3. Racionální lomené výrazy

3.1 Určete definiční obory výrazů:

1) $\frac{5}{a}$; 2) $\frac{x^2+x+1}{x}$; 3) $\frac{3-x}{x+1}$;

4) $\frac{5-x^3}{2x+6}$; 5) $\frac{3x+7}{8}$; 6) $\frac{x+1}{x^2-x}$;

7) $\frac{5}{4a^2-1}$; 8) $\frac{u}{r-s}$; 9) $\frac{m}{k^2-p^2}$;

10) $\frac{3}{x^2-7x+12}$; 11) $\frac{5x+3}{6x^2-x-2}$.

[**1)** $a \neq 0$; **2)** $x \neq 0$; **3)** $x \neq -1$; **4)** $x \neq -3$; **5)** $x \in \mathbb{R}$;
6) $x \neq 0 \wedge x \neq 1$; **7)** $a \neq \frac{1}{2} \wedge a \neq -\frac{1}{2}$; **8)** $r \neq s$;
9) $k \neq \pm p$; **10)** $x \neq 3 \wedge x \neq 4$; **11)** $x \neq -\frac{1}{2} \wedge x \neq \frac{2}{3}$.]

3.2 Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají zlomky smysl:

1) $\frac{72abx}{84aby}$; 2) $\frac{4a^2b}{8ab^2}$; 3) $\frac{12xy^3}{16yz^2}$;

4) $\frac{5u^2v^3}{10uv}$; 5) $\frac{39x^3y^4}{65x^4y^3}$; 6) $\frac{6a^2b^2}{8a^3b^4}$;

7) $\frac{16p^4q^3}{32p^6q}$; 8) $\frac{12x^2yz}{18x^2y^3z}$; 9) $\frac{14a(a-b)}{7b(a-b)}$;

10) $\frac{3a(x+y)^2}{9a^2(x+y)}$; 11) $\frac{10a^2b(x-y)^2}{15a^4b(x-y)^3}$; 12) $\frac{7x^3y^5(a+b)}{21x^2y^3(a+b)^3}$;

13) $\frac{3(a-b)(a-c)^2}{6(a-b)(a-c)}$.

[**1)** $\frac{6x}{7y}$; **2)** $\frac{a}{2b}$; **3)** $\frac{3xy^2}{4z^2}$; **4)** $\frac{uv^2}{2}$; **5)** $\frac{3y}{5x}$; **6)** $\frac{3}{4ab^2}$; **7)** $\frac{q^2}{2p^2}$;
8) $\frac{2}{3y^2}$; **9)** $\frac{2a}{b}$; **10)** $\frac{x+y}{3a}$; **11)** $\frac{2}{3a^2(x-y)}$; **12)** $\frac{xy^2}{3(a+b)^2}$;
13) $\frac{a-c}{2}$.]

3.3 Zkraťte dané zlomky a udejte podmínky, kdy mají zlomky smysl:

1) $\frac{ac-bc}{ac+bc}$; 2) $\frac{a^2-ab}{a^2+ab}$; 3) $\frac{2xy+y^2}{y^2}$;

4) $\frac{a^2-ab}{b^2-ab}$; 5) $\frac{m^2+m}{mn+n}$; 6) $\frac{2a^2-4ab}{3ab-6b^2}$;

7) $\frac{4x^2-4xy}{2y^2-2xy}$; 8) $\frac{2x^2y+2xy^2-2xyz}{3yz^2-3y^2z-3xyz}$; 9) $\frac{a^2+3ab}{a^2b+3ab^2}$;

10) $\frac{x^2-2xy}{xy-2y^2}$; 11) $\frac{2ac-4bc}{5a^3c-20ab^2c}$; 12) $\frac{x^3-2x^2}{2x^3y^2-x^4y}$.

[**1)** $\frac{a-b}{a+b}$; **2)** $\frac{a-b}{a+b}$; **3)** $\frac{2x+y}{y}$; **4)** $-\frac{a}{b}$; **5)** $\frac{m}{n}$; **6)** $\frac{2a}{3b}$;
7) $-\frac{2x}{y}$; **8)** $-\frac{2x}{3z}$; **9)** $\frac{1}{b}$; **10)** $\frac{x}{y}$; **11)** $\frac{2}{5a(a+2b)}$;
12) $\frac{x-2}{xy(2y-x)}$.]

3.4 Zkraťte zlomky:

1) $\frac{ax+ay-bx-by}{ax-ay-bx+by}$; 2) $\frac{ac-bc+ad-bd}{ac+bc+ad+bd}$;

3) $\frac{ab+ac+b^2+bc}{ax+ay+bx+by}$; 4) $\frac{x^3-x^2-x+1}{x^4-2x^2+1}$;

5) $\frac{a^2+ab-a-b}{a^2+ab-2a-2b}$; 6) $\frac{xz+yz-xn-yn}{xz-yz-xn+yn}$.

[**1)** $\frac{x+y}{x-y}$; **2)** $\frac{a-b}{a+b}$; **3)** $\frac{b+c}{x+y}$; **4)** $\frac{1}{x+1}$; **5)** $\frac{a-1}{a-2}$;
6) $\frac{x+y}{x-y}$.]

3.5 Zkraťte zlomky:

1) $\frac{a^2+2ab+b^2}{2a+2b}$; 2) $\frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-b^2}$;

3) $\frac{a^3-b^3}{a^2-b^2}$; 4) $\frac{a^4-b^4}{a^2+b^2}$;

5) $\frac{a^4-b^4}{a^3-b^3}$;
6) $\frac{a^3-b^3}{a^2+ab-2b^2}$;
7) $\frac{(a+b)^2-c^2}{a+b+c}$;
8) $\frac{a^2+b^2-c^2+2ab}{a^2-b^2+c^2+2ac}$;
9) $\frac{x^2-6x+9}{x^2+x-12}$;
10) $\frac{4x^2-4x-3}{6x^2+x-1}$.

[**1)** $\frac{a+b}{2}$; **2)** $\frac{a-b}{a+b}$; **3)** $\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$; **4)** a^2-b^2; **5)** $\frac{a^3+a^2b+ab^2+b^3}{a^2+ab+b^2}$; **6)** $\frac{a^2+ab+b^2}{a+2b}$; **7)** $a+b-c$; **8)** $\frac{a+b-c}{a-b+c}$; **9)** $\frac{x-3}{x+4}$; **10)** $\frac{2x-3}{3x-1}$.]

3.6 Chybějící čitatele a jmenovatele doplňte tak, aby se zlomky sobě rovnaly:

1) $\frac{2ab}{c}=\frac{\quad}{ac}$;
2) $\frac{4xy^2}{5}=\frac{8x^3y^2}{\quad}$;
3) $\frac{2a}{a-b}=\frac{\quad}{a^2-b^2}$;
4) $\frac{3a}{7b^2}=\frac{\quad}{35ab^2c}$;
5) $\frac{x+3}{2(x+2)}=\frac{3(x^2+5x+6)}{\quad}$;
6) $\frac{a-b}{2(a+b)^2}=\frac{\quad}{4a(a+b)^3}$;
7) $\frac{x-3}{3x-2}=\frac{2x(x^2-4x+3)}{\quad}$.

[**1)** $2a^2b$; **2)** $10x^2$; **3)** $2a(a+b)$; **4)** $15a^2c$; **5)** $6(x+2)^2$; **6)** $2a(a^2-b^2)$; **7)** $2x(3x-2)(x-1)$.]

3.7 Následující zlomky zapište se společnými jmenovateli:

1) $\frac{a}{2},\frac{2}{a}$;
2) $\frac{b}{2a},\frac{a}{b},\frac{1}{ab}$;
3) $\frac{2}{a+1},\frac{1}{a},\frac{3}{5}$;
4) $\frac{3}{a+b},\frac{2}{a-b},\frac{1}{a^2-b^2}$;
5) $\frac{2x+3}{x+2},\frac{x}{x+3},\frac{1}{x}$;
6) $\frac{1}{x},\frac{2}{x+1},\frac{3}{x+2},\frac{3x+5}{x^3+3x^2+2x}$.

[**1)** $\frac{a^2}{2c},\frac{4}{2a}$; **2)** $\frac{b^2}{2ab},\frac{2a^2}{2ab},\frac{2}{2ab}$; **3)** $\frac{10a}{5a(a+1)},\frac{5(a+1)}{5a(a+1)},\frac{3a(a+1)}{5a(a+1)}$; **4)** $\frac{3(a-b)}{a^2-b^2},\frac{2(a+b)}{a^2-b^2},\frac{1}{a^2-b^2}$; **5)** $\frac{x(2x+3)(x+3)}{x(x+2)(x+3)},\frac{x^2(x+2)}{x(x+2)(x+3)},\frac{(x+2)(x+3)}{x(x+2)(x+3)}$; **6)** $\frac{(x+1)(x+2)}{x(x+1)(x+2)},\frac{2x(x+2)}{x(x+1)(x+2)},\frac{3x(x+1)}{x(x+1)(x+2)},\frac{3x+5}{x(x-1)(x+2)}$.]

3.8 Sečtěte dané zlomky:

1) $\frac{a+b}{2}+\frac{a-b}{2}+\frac{a+2b}{2}$;
2) $\frac{x^2-2y^2}{4}-\frac{5y^2-3x^2}{4}$;
3) $\frac{a-1}{b}+\frac{2a+3}{b}-\frac{3a-5}{b}$;
4) $\frac{x-y}{2x-5y}-\frac{2y-x}{2x-5y}$.

[**1)** $\frac{3a+2b}{2}$; **2)** $\frac{4x^2-7y^2}{4}$; **3)** $\frac{7}{b}$, $b\neq 0$; **4)** $\frac{2x-3y}{2x-5y}$, $2x\neq 5y$.]

3.9 Sečtěte zlomky:

1) $\frac{x}{3}+\frac{2x}{10}+\frac{4x}{15}$;
2) $\frac{4a-5b}{12}-\frac{3a-2b}{18}$;
3) $\frac{x}{3y}+\frac{3x}{4y}+\frac{x}{8y}$;
4) $\frac{a+1}{2}+\frac{b-1}{3}-\frac{a-b+2}{4}+\frac{b-a-1}{6}+\frac{3b-a}{12}$;
5) $\frac{2a-c}{4c}-\frac{3a^2-2bc}{6ac}-\frac{3a}{b}+\frac{5a-b}{2b}-\frac{4b+a}{8b}$;
6) $\frac{3c-2b}{8bc}+\frac{a-4b}{12ab}+\frac{5a-c}{6ac}-\frac{2c-3b}{3bc}-\frac{3}{4a}$;

7) $\frac{1}{a} - \frac{1-a}{a^2} + \frac{1-a^2}{a^3} - \frac{1-a^3}{a^4} + \frac{1-a^4}{a^5}$.

[**1)** $\frac{4x}{5}$; **2)** $\frac{6a-11b}{36}$; **3)** $\frac{29x}{24y}$; **4)** $\frac{a+b+1}{2}$;
5) $\frac{8b^2-30ab-15a^2}{24ab}$; **6)** $\frac{38ab-5ac-30bc}{24abc}$;
7) $\frac{a^4-a^3+a^2-a+1}{a^5}$.]

3.10 Sečtěte:

1) $\frac{a}{a-b} - 1$;
2) $a - \frac{a^2-b^2}{a}$;
3) $a + b - \frac{a^2-b^2}{a}$;
4) $\frac{a^2+b^2}{a} - a - b$.

[**1)** $\frac{b}{a-b}$, $a \neq b$; **2)** $\frac{b^2}{a}$, $a \neq 0$; **3)** $\frac{b(a+b)}{a}$, $a \neq 0$;
4) $\frac{b(b-a)}{a}$, $a \neq 0$.]

3.11 Sečtěte zlomky:

1) $\frac{4}{r-s} - \frac{1}{s-r}$;
2) $\frac{3a+b}{a-b} - \frac{4b}{b-a}$;
3) $\frac{5}{m-n} - \frac{3}{2m-2n}$;
4) $\frac{x}{y-1} - \frac{x}{2-2y}$.

[**1)** $\frac{5}{r-s}$, $r \neq s$; **2)** $\frac{3a+5b}{a-b}$, $a \neq b$; **3)** $\frac{7}{2m-2n}$, $m \neq n$;
4) $\frac{3x}{2(y-1)}$, $y \neq 1$.]

3.12 Sečtěte zlomky:

1) $\frac{2x-y}{x^2+xy} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x+y}$;
2) $\frac{2x}{x+y} + \frac{3y}{x-y} - \frac{2x^2+3y^2}{x^2-y^2}$;
3) $\frac{3+2x}{2-x} - \frac{2-3x}{2+x} + \frac{x(16-x)}{x^2-4}$;
4) $\frac{a+b}{(a-b)^2} + \frac{a-b}{(a+b)^2} - \frac{2a}{a^2-b^2}$;
5) $\frac{7}{2x-4} - \frac{3}{x+2} - \frac{12}{x^2-4}$;
6) $\frac{5}{2x^2+6x} - \frac{4-3x^2}{x^2-9} - 3$;
7) $\frac{1}{x-2a} + \frac{1}{x+2a} + \frac{8a^2}{4a^2x-x^3}$;
8) $\frac{4a^2-3a+5}{a^3-1} - \frac{1-2a}{a^2+a+1} + \frac{6}{-1+a}$;
9) $\frac{3}{x+2} - \frac{4}{x-2} + \frac{2x}{x^2+4x+4}$;
10) $\frac{2a-1}{2a} - \frac{2a}{2a-1} - \frac{1}{2a-4a^2}$;
11) $\frac{1}{6x-4y} - \frac{1}{6x+4y} - \frac{3x}{4y^2-9x^2}$;
12) $\frac{3x+2}{x^2-2x+1} - \frac{6}{x^2-1} - \frac{3x-2}{x^2+2x+1}$;
13) $\frac{3}{a^2+2ab+b^2} - \frac{4}{a^2-2ab+b^2} + \frac{5}{a^2-b^2}$;
14) $\frac{1}{a-b} - \frac{3ab}{a^3-b^3} - \frac{b-a}{a^2+ab+b^2}$;
15) $\frac{2}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x}$;
16) $\frac{5}{2(x+1)} - \frac{1}{10(x-1)} - \frac{24}{5(2x+3)}$;
17) $\frac{5x-9}{(x-1)(x-3)} + \frac{2(2x+1)}{(x-1)(x+2)}$;
18) $\frac{1}{(a-b)(b+x)} + \frac{1}{(b-a)(a-x)}$;

19) $\dfrac{1}{(x-1)(x-3)}+\dfrac{1}{(x-3)(x-5)}-\dfrac{2}{(x-1)(x-5)}$;

20) $\dfrac{(x+a)(x-b)}{(x-a)(x+b)}-\dfrac{(x-a)(x+b)}{(x+a)(x-b)}$;

21) $\dfrac{1}{(x-a)(x-b)}+\dfrac{1}{(x-b)(x-c)}-\dfrac{2}{(x-a)(x-c)}$.

[**1)** $\dfrac{-2y}{x^2+xy}$; **2)** $\dfrac{xy}{x^2-y^2}$; **3)** $\dfrac{1}{x+2}$; **4)** $\dfrac{8ab^2}{(a^2-b^2)^2}$; **5)** $\dfrac{1}{2x-4}$; **6)** $\dfrac{51x-15}{2x(x^2-9)}$; **7)** $\dfrac{2}{x}$; **8)** $-\dfrac{12a}{a^3-1}$; **9)** $\dfrac{x^2-20x-28}{(x-2)(x+2)^2}$; **10)** $-\dfrac{1}{a}$; **11)** $\dfrac{1}{3x-2y}$; **12)** $\dfrac{10x^2+10}{(x^2-1)^2}$; **13)** $\dfrac{4a^2-14ab-6b^2}{(a^2-b^2)^2}$; **14)** $\dfrac{2a-2b}{a^2+ab+b^2}$; **15)** $\dfrac{x^3+1}{x(x-1)^3}$; **16)** $\dfrac{2x-3}{(x^2-1)(2x+3)}$; **17)** $\dfrac{9x^2-9x-24}{(x-1)(x+2)(x-3)}$; **18)** $\dfrac{1}{(a+x)(b+x)}$; **19)** 0; **20)** $\dfrac{(a-b)(4x^3-4abx)}{(x^2-a^2)(x^2-b^2)}$; **21)** $\dfrac{2b-a-c}{(x-a)(x-b)(x-c)}$.]

3.13 Vynásobte:

1) $\dfrac{14a^3x}{15b^4y}\cdot\dfrac{5b^3y^2}{7a^4x^2}$;

2) $\dfrac{8ab}{3c^2d^2}\cdot\left(-\dfrac{21c^4d^4}{32a^3b^3}\right)$;

3) $\dfrac{2a^3x^5}{3b^2y^4}\cdot\dfrac{6ay^4}{5bx^4}\cdot\dfrac{by}{a^3x^2}$;

4) $\dfrac{2as}{3d}\cdot\left(-\dfrac{3dm}{5c}\right)\cdot\left(-\dfrac{2c}{s}\right)$;

5) $7x\cdot\dfrac{13x}{14y}\cdot\left(-\dfrac{12y^2}{13x^2}\right)$;

6) $\dfrac{9xy}{5ab}\cdot\dfrac{3ab}{4yz}\cdot\dfrac{4bz}{3axy}$;

7) $-\dfrac{25x^4y^3}{14a^2}\cdot\left(-\dfrac{21ab}{10x^3y^3}\right)$.

[**1)** $\dfrac{2y}{3abx}$; **2)** $-\dfrac{7c^2d^2}{4a^2b^2}$; **3)** $\dfrac{4ay}{5b^2x}$; **4)** $\dfrac{4am}{5}$; **5)** $-6y$; **6)** $\dfrac{9b}{5ay}$; **7)** $\dfrac{15bx}{4a}$.]

3.14 Násobte:

1) $\dfrac{a^2b-4b^3}{3ab^2}\cdot\dfrac{a^2b}{a^2-2ab}$;

2) $\dfrac{x^2-xy}{x^2+xy}\cdot\dfrac{x^2y+xy^2}{xy}$;

3) $\dfrac{a^2-b^2}{a^2}\cdot\dfrac{a^4}{(a+b)^2}$;

4) $\dfrac{x^2-4y^2}{x^2-xy}\cdot\dfrac{x-y}{x^2+2xy}$;

5) $\dfrac{a^2-b^2}{(a+b)^2}\cdot\dfrac{3a+3b}{4a-4b}$;

6) $-\dfrac{(a+b)^2}{(a-b)^2}\cdot\dfrac{3(a-b)^2}{4(a+b)^3}$.

[**1)** $\dfrac{a+2b}{3}$; **2)** $x-y$; **3)** $\dfrac{a^2(a-b)}{a+b}$; **4)** $\dfrac{x-2y}{x^2}$; **5)** $\dfrac{3}{4}$; **6)** $-\dfrac{3}{4(a+b)}$.]

3.15 Násobte:

1) $\dfrac{ax+ay}{x^2-2xy+y^2}\cdot\dfrac{2x+2y}{ax^2+2axy+ay^2}$;

2) $\dfrac{2a^3-2b^3}{3a+3b}\cdot\dfrac{6a^2-6b^2}{a^2-2ab+b^2}$;

3) $\dfrac{5x^2-10xy}{x^2+4y^2}\cdot\dfrac{x^4-16y^4}{15(x-2y)^2}$;

4) $\dfrac{2x^2+8x+8}{x-2}\cdot\dfrac{x^3-8}{4(x+2)}$;

5) $\dfrac{5m-5n}{4m+4n}\cdot\dfrac{8m+8n}{15m-15n}$;

6) $\dfrac{3}{4}\cdot\left(\dfrac{2a^2b^3}{3x^3y^2}\right)^2\cdot\left(\dfrac{3x^2y}{5a^2b}\right)^3$;

7) $\left(\dfrac{x^2}{y^2}\right)^2\cdot\left(\dfrac{y^4}{z^3}\right)^3\cdot\left(\dfrac{z^3}{x^4}\right)^3\cdot\left(\dfrac{x^4}{y^3}\right)^2$.

[**1)** $\dfrac{2}{(x-y)^2}$; **2)** $4(a^2+ab+b^2)$; **3)** $\dfrac{x(x+2y)}{3}$; **4)** $\dfrac{(x+2)(x^2+2x+4)}{2}$; **5)** $\dfrac{2}{3}$; **6)** $\dfrac{9b^3}{125a^2y}$; **7)** y^2.]

3.16 Vypočtěte:

1) $\dfrac{xy}{x^2-y^2}\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{y}{x}\right)$;

2) $\left(\dfrac{1}{m}-\dfrac{1}{n}\right)\cdot\dfrac{m^2}{m-n}$;

3) $\left(1-\frac{x^2}{y^2}\right)\left(\frac{x^2}{y^2-x^2}+1\right)$;

4) $\left(\frac{1}{a+1}-\frac{2a}{a^2-1}\right)\left(\frac{1}{a}-1\right)$;

5) $\left(\frac{x-1}{x-2}-\frac{x}{x-1}\right)\left(x-\frac{3x}{x+1}\right)$;

6) $\left(\frac{a+1}{2a-2}+\frac{6}{2a^2-2}-\frac{a+3}{2a+2}\right)\cdot\frac{4a^2-4}{3}$;

7) $(x^2-1)\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}-1\right)$;

8) $\left[\frac{3}{(x-3)^2}+\frac{1}{x-3}-\frac{6}{x^2-9}\right]\cdot\frac{x^2-6x+9}{2}$;

9) $\left(\frac{a}{x-a}-\frac{a}{x+a}\right)\cdot\frac{x^2+2ax+a^2}{2a^2}$;

10) $\left(1+\frac{a}{x}+\frac{a^2}{x^2}\right)\left(1-\frac{a}{x}\right)\cdot\frac{x^3}{a^3-x^3}$;

11) $\left(\frac{5a}{a+x}+\frac{5x}{a-x}+\frac{10ax}{a^2-x^2}\right)\left(\frac{a}{a+x}+\frac{x}{a-x}-\frac{2ax}{a^2-x^2}\right)$;

12) $\left(\frac{b}{a^2-ab}+\frac{a}{b^2-ab}\right)\cdot\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}$.

[**1)** 1; **2)** $-\frac{m}{n}$; **3)** 1; **4)** $\frac{1}{a}$; **5)** $\frac{x}{x^2-1}$; **6)** $\frac{20}{3}$; **7)** $3-x^2$; **8)** $\frac{x^2-3x+18}{2(x+3)}$; **9)** $\frac{x+a}{x-a}$; **10)** -1; **11)** 5; **12)** $-\frac{a+b}{a-b}$.]

3.17 Dělte:

1) $\frac{p}{r^3}:\frac{p}{r}$;

2) $\frac{1}{m^2n^3}:\frac{1}{m^3n^2}$;

3) $\frac{18z}{25y}:\frac{8z}{15y}$;

4) $\frac{3x}{5y}:\left(-\frac{5y}{3x}\right)$;

5) $-\frac{18a^2b^2}{5cd}:\frac{6ab^3}{5c^2d^4}$;

6) $\left(\frac{2ax}{yz}\cdot\frac{3bx}{ay}\right):\frac{9b^2z}{8a^2xy}$;

7) $\frac{2^4a^3b^4c^5}{3^2x^5y^7z^6}:\frac{3.2^3a^5b^4c^3}{2.3^3x^6y^7z^5}$;

8) $\left(\frac{a^2b}{c}:\frac{c}{b}\right):\left(\frac{1}{ab}:\frac{c^2}{m}\right)$.

[**1)** $\frac{1}{r^2}$; **2)** $\frac{m}{n}$; **3)** $\frac{27}{20}$; **4)** $-\frac{9x^2}{25y^2}$; **5)** $-\frac{3acd^3}{b}$; **6)** $\frac{16a^2x^3}{3byz^2}$; **7)** $\frac{4c^2x}{a^2z}$; **8)** $\frac{a^3b^3}{m}$.]

3.18 Dělte:

1) $\frac{p-q}{p+q}:\frac{q-p}{q+p}$;

2) $\frac{3r}{2r-1}:\frac{2r}{r-2}$;

3) $\frac{1}{k^2-k}:\frac{1}{k^2-k^3}$;

4) $\frac{4p^2-9q^2}{p^2q^2}:\frac{2ap+3aq}{2pq}$;

5) $\frac{c+d}{c-d}:\frac{c^2+cd}{2c^2-2d^2}$;

6) $\frac{2x^2-2xy}{ab^2}:\frac{4x^2-4y^2}{6a^2b}$;

7) $\frac{a^2-25}{a^2-3a}:\frac{a^2+5a}{a^2-9}$;

8) $\frac{3m^2-3n^2}{m^2+mp}:\frac{6m-6n}{m+p}$;

9) $\frac{5-5a}{(1+a)^2}:\frac{10-10a^2}{3+3a}$;

10) $\frac{(x+y)^2}{xy-y^2}:\left[-\frac{xy+y^2}{(x-y)^2}\right]$;

11) $\frac{2a+2b}{3a-3b}:\frac{6a+6b}{5a-5b}$;

12) $\frac{12(n^2-v^2)}{5(r+s)}:\frac{18(n+v)}{35(r^2-s^2)}$;

13) $\frac{x^2+xy}{5x^2-5y^2}:\frac{x^2-xy}{3x^3-3y^3}$;

14) $\frac{a^4-x^4}{a^3-x^3}:\frac{a^2+x^2}{a^2-x^2}$;

15) $\frac{am^2-an^2}{m^2+2mn+n^2}:\frac{am^2-2amn+an^2}{3m+3n}$.

[**1)** -1; **2)** $\frac{3r-6}{4r-2}$; **3)** $-k$; **4)** $\frac{2(2p-3q)}{apq}$; **5)** $\frac{2(c+d)}{c}$; **6)** $\frac{3ax}{b(x+y)}$; **7)** $\frac{(a+3)(a-5)}{a^2}$; **8)** $\frac{m+n}{2m}$; **9)** $\frac{3}{2(1+a)^2}$; **10)** $-\frac{x^2-y^2}{y^2}$; **11)** $\frac{5}{9}$; **12)** $\frac{14(n-v)(r-s)}{3}$; **13)** $\frac{3(x^2+xy+y^2)}{5(x-y)}$; **14)** $\frac{(a-x)(a+x)^2}{a^2+ax+x^2}$; **15)** $\frac{3}{m-n}$.]

3.19 Proveďte:

1) $\left(\frac{a}{a+1}+1\right):\left(1-\frac{3a^2}{1-a^2}\right)$;

2) $\left(1+\frac{x}{1-x}\right):\frac{1+x}{1-x}$;

3) $(a^3-b^3):\left(a+\frac{b^2}{a+b}\right)$;

4) $\left(\frac{2m+1}{2m-1}-\frac{2m-1}{2m+1}\right):\frac{4m}{10m-5}$;

5) $\left(\frac{b}{a^2+ab}-\frac{2}{a+b}+\frac{a}{b^2+ab}\right):\left(\frac{b}{a}-2+\frac{a}{b}\right)$;

6) $\left(\frac{3a}{1-3a}+\frac{2a}{3a+1}\right):\frac{6a^2+10a}{1-6a+9a^2}$;

7) $\left(\frac{x^2}{y^2}+\frac{y}{x}\right):\left(\frac{x}{y^2}-\frac{1}{y}+\frac{1}{x}\right)$;

8) $\left(\frac{x}{x-a}-\frac{a}{x+a}\right):\left(\frac{x+a}{a}-\frac{x-a}{x}\right)$;

9) $\left[\frac{1}{(a+b)^2}+\frac{1}{(a-b)^2}\right]:\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a-b}\right)$;

10) $\left(\frac{2a}{a+2}+\frac{6a}{6-3a}+\frac{8a}{a^2-4}\right):\frac{a-4}{a-2}$;

11) $\left(\frac{a^2+b^2}{a}+b\right):\left[\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\cdot\frac{a^3-b^3}{a^2+b^2}\right]$.

[**1)** $\frac{1-a}{1-2a}$; **2)** $\frac{1}{1+x}$; **3)** a^2-b^2; **4)** $\frac{10}{2m+1}$; **5)** $\frac{1}{a+b}$; **6)** $\frac{1-3a}{2(1+3a)}$; **7)** $x+y$; **8)** $\frac{ax}{x^2-a^2}$; **9)** $\frac{a^2+b^2}{a(a^2-b^2)}$; **10)** 0; **11)** $\frac{ab^2}{a-b}$.]

3.20 Zjednodušte složené zlomky:

1) $\frac{\frac{1}{2r^3}}{\frac{3s^2}{}}$;

2) $\frac{\frac{1}{2r^3}}{3s^2}$;

3) $\frac{\frac{2p}{3q^2}}{\frac{8p^4}{15q^6}}$;

4) $\frac{\frac{3ux^4}{8vy^5}}{\frac{9u^4y}{20v^3x^3}}$;

5) $\frac{1+\frac{b}{a}}{1-\frac{b}{a}}$;

6) $\frac{y-\frac{1}{y}}{\frac{1}{y}+1}$;

7) $\frac{\frac{x}{2}+\frac{y}{3}}{\frac{x}{3}-\frac{y}{2}}$;

8) $\frac{1+\frac{y^2}{x^2}}{1-\frac{y^2}{x^2}}$;

9) $\frac{1-\frac{a^2}{x^2}}{\frac{1}{x}-\frac{a}{x^2}}$;

10) $\frac{1-\frac{x}{y}}{x-\frac{y^2}{x}}$;

11) $\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}$;

12) $\frac{\frac{a}{b}+\frac{b}{a}}{\frac{a}{b}-\frac{b}{a}}$;

13) $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{2x}}{\frac{1}{x^2}-\frac{1}{2x^2}}$;

14) $\frac{a-\frac{x^2}{a}}{x-\frac{a^2}{x}}$.

[**1)** $\frac{3s^2}{2r^3}$; **2)** $\frac{1}{6r^3s^2}$; **3)** $\frac{5q^4}{4p^3}$; **4)** $\frac{5v^2x^7}{6u^3y^6}$; **5)** $\frac{a+b}{a-b}$; **6)** $y-1$; **7)** $\frac{3x+2y}{2x-3y}$; **8)** $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$; **9)** $x+a$; **10)** $-\frac{x}{y(x+y)}$; **11)** $\frac{y+x}{y-x}$; **12)** $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$; **13)** x; **14)** $-\frac{x}{a}$.]

3.21 Zjednodušte složené zlomky:

1) $\frac{\frac{2+x^2}{8-2x^4}}{3xy}$;

2) $\frac{\frac{3(a+b)}{5(a-b)}}{\frac{6(a^2-b^2)}{35}}$;

3) $\dfrac{\dfrac{x+1}{4}-\dfrac{x-1}{5}}{\dfrac{x+1}{6}-\dfrac{x-1}{10}}$;

4) $\dfrac{\dfrac{a}{a+b}+\dfrac{b}{a-b}}{\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}}$;

5) $\dfrac{\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}}{\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x}}$;

6) $\dfrac{\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{x+1}{x}}{\dfrac{x}{x+1}-\dfrac{x-1}{x}}$;

7) $\dfrac{\dfrac{a+b}{a-b}}{\dfrac{(a+b)^2}{a^2-b^2}}$;

8) $\dfrac{\dfrac{x-y}{x+y}+\dfrac{x+y}{x-y}}{\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}}$;

9) $1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{x}}}$;

10) $\dfrac{x}{x-\dfrac{1}{x-\dfrac{x}{1-x}}}$.

[**1)** $\dfrac{3xy}{2(2-x^2)}$; **2)** $\dfrac{7}{2(a-b)^2}$; **3)** $\dfrac{3(x+9)}{4(x+4)}$; **4)** 1; **5)** $\dfrac{1}{x}$; **6)** $\dfrac{x+1}{x-1}$; **7)** 1; **8)** $\dfrac{2xy}{x^2-y^2}$; **9)** $\dfrac{10x+3}{7x+2}$; **10)** $\dfrac{x^3}{x^3-x+1}$.]

3.22 Proveďte a určete, kdy mají provedené úpravy smysl:

1) $\dfrac{\dfrac{a^2+b^2}{b}+2a}{\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{a}}+\dfrac{2b-\dfrac{a^2+b^2}{a}}{\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}}$;

2) $\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y+z}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y+z}}\cdot\dfrac{\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x+z}}{\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x+z}}$;

3) $\dfrac{\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}}{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}}:\dfrac{\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{y^2}}{\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}}$;

4) $\dfrac{\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b+c}\right)\left(1+\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)}{\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b+c}}$.

[**1)** a^2+b^2, $a\neq 0$, $b\neq 0$, $a\neq b$, $a\neq -b$; **2)** $\dfrac{z+y-x}{z-y+x}$, $y\neq 0$, $x\neq 0$, $y\neq -z$, $x\neq -z$, $x+z\neq y$, $x+y+z\neq 0$; **3)** $\dfrac{x^2+y^2}{(x+y)^2}$, $x\neq 0$, $y\neq 0$, $x\neq -y$, $x\neq y$; **4)** $\dfrac{(a+b+c)^2}{2bc}$, $a\neq 0$, $b\neq 0$, $c\neq 0$, $b\neq -c$, $a\neq b+c$.]